**Base instrumental y Anaglifos.**

**Solución Cuarto Taller**

**Integrantes:**

Manuel Santiago Lerma Merchán

**Docente:**
David Zapata

**Sensores Remotos**
**Universidad Nacional de Colombia**
**Facultad de Minas - Sede Medellín**
**2024**

## 1. Procedimiento:

### 1.1. Ubicación de la fotografía.

Las imágenes de vuelos que emplearemos, se obtienen por medio de la plataforma: “Colombia en Mapas”, desarrollada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyo objetivo es integrar y disponer los datos geográficos de la República de Colombia. Para obtener las imágenes de vuelos para la cuenca de nuestro interés ‘Tributarios Río Grande (Grupo 2)’, seguiremos una serie de pasos que a continuación se enumeran:

**Paso 1.**
Entramos en la plataforma de Colombia en Mapas del IGAC, se usa cualquier buscador, en este caso es Google, el cual está abierto al público, para poder descargar imágenes, en este punto es necesario registrar una cuenta. La siguiente imagen muestra la interfaz del sitio que trabajaremos:

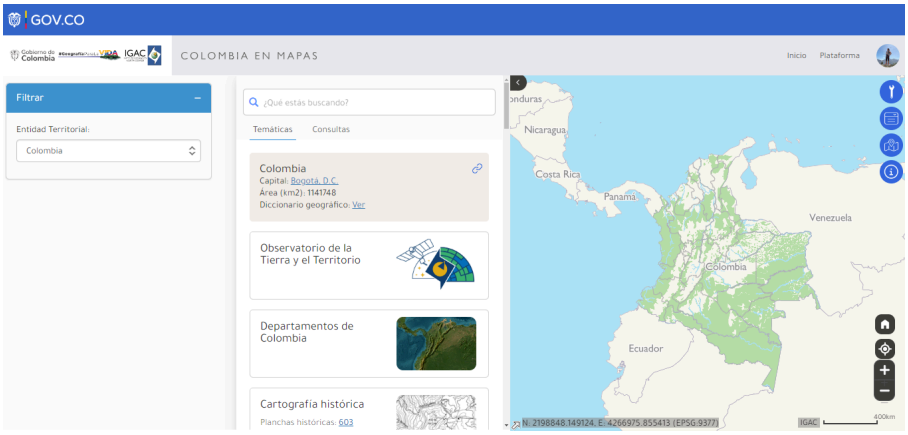



***Figura 1.*** *Interfaz de Colombia en Mapas (IGAC) .Fuente propia.*

**Paso 2.**
Seleccionamos ‘Imagen’, desde la pestaña de temática, luego en la parte derecha de plataforma podemos filtrar la búsqueda de imagen, para nuestro caso el tipo de imagen elegida será: Fotografía aérea y como entidad territorial se escogió el municipio de Santa Rosa de Osos, puesto que filtrando por los municipios de Santo Domingo y Cisneros no se encuentran imágenes de vuelos que pasen sobre nuestra cuenca de Tributarios Río Grande, por lo tanto escogemos a:  Santa Rosas de Osos.

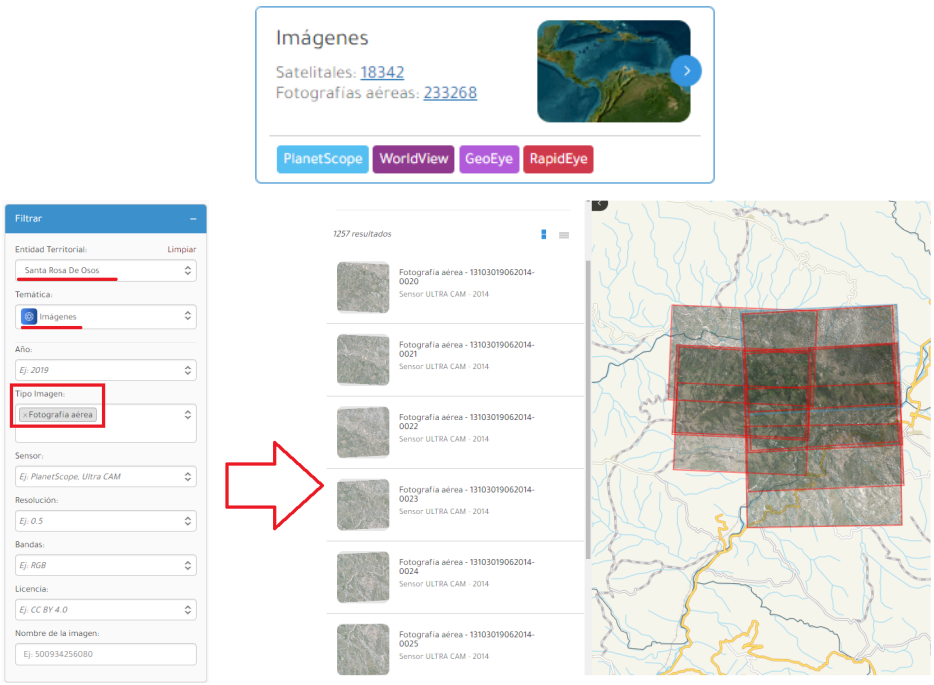



***Figura 2.*** *Procedimiento para encontrar imágenes aéreas por Colombia en Mapas .Fuente propia*

**Paso 3.**

En éste paso buscaremos la imagen que mejor se acople a nuestra cuenca, luego de encontrar muchos resultados, no se encontró un vuelo que tomará la totalidad de la cuenca, se eligieron entonces las imágenes más cercanas, aquí se tomó como referencia el río Ponce señalado en azul, pues al occidente de éste se encuentra nuestra cuenca como se ve en la siguiente imagen:

***Figura 3.*** *Elección de imagen aérea comparando Colombia en Mapas (IGAC) y basemap de ArcGIS Pro con la cuenca delimitada . Fuente propia*

**Paso 4.**

Después de elegir dos imágenes aéreas del mismo vuelo se escogió una zona que compartiera una misma área en común, al seleccionarlos podemos ver las características de cada imagen y en las parte inferior encontramos la opción de poder

descargar las imágenes la cuales solo es posible descargarlas únicamente en formato TIFF.

***Figura 4.*** *Elección de imagen aérea comparando Colombia en Mapas (IGAC) y basemap de ArcGIS Pro con la cuenca delimitada . Fuente propia*

1. **Identifique en las fotografías seleccionadas los siguientes datos**.

Siguiendo los pasos y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, se eligieron las imágenes: *Fotografía aérea - 13103019062014-**0022*** y *Fotografía aérea - 13103019062014-**0023*** que presentan las siguientes caracteristicas:

| ***Fotografía aérea - 13103019062014-0022*** | ***Fotografía aérea - 13103019062014-0023*** |
|---|---|
| **Fecha**: 19/06/2014<br>**Sensor:** ULTRA CAM<br>**Espectro:** Multiespectral<br>**Resolución espectral:** 4<br>**Bandas:** RGBN<br>**Resolución espacial (m)**: 0.3<br>**Resolución radiométrica (bits):** 8<br>**Nivel de procesamiento:** Primario<br>**Área:** 1356.885<br>**Distancia focal:** 105.2<br>**Norte:** 1218015.54<br>**Este:** 872548.771<br>**Altura:** 5594.67<br>**Ángulo Omega:** -2.15306<br>**Ángulo Phi:** 2.90711<br>**Ángulo Kappa:** -87.39108<br>**Certificado de calibración:** Consultar<br>**Tamaño:** 81.86 Mb. | **Fecha:** 19/06/2014<br>**Sensor:** ULTRA CAM<br>**Espectro:** Multiespectral<br>**Resolución espectral:** 4<br>**Bandas:** RGBN<br>**Resolución espacial (m):** 0.3<br>**Resolución radiométrica (bits):** 8<br>**Nivel de procesamiento:** Primario<br>**Área:** 1324.336<br>**Distancia focal:** 105.2<br>**Norte:** 1216902.65<br>**Este:** 872590.289<br>**Altura:** 5594.843<br>**Ángulo Omega:** -2.37715<br>**Ángulo Phi:** 2.58638<br>**Ángulo Kappa:** -87.10717<br>**Certificado de calibración**: Consultar<br>**Tamaño:** 81.02 Mb. |

| | |
|---|---|
| **Porcentaje de sombras:** 0.00%<br>**Porcentaje de nubes:** 0.00%<br>**Nombre de la imagen:**<br>13103019062014-0022<br>**Licencia:** CC BY 4.0 | **Porcentaje de sombras:** 0.00%<br>**Porcentaje de nubes:** 0.00%<br>**Nombre de la imagen:**<br>13103019062014-0023<br>**Licencia:** CC BY 4.0 |

***Tabla 1.*** *Características y detalles de las fotografías aéreas 13103019062014-0022 y 13103019062014-0023 . Fuente propia*

## 2. Ubique la zona cubierta por la fotografía aérea utilizando Google Earth.

Para ubicar la fotografía de área cubierta por las fotografías aéreas, las realizaremos manualmente, puesto que las imágenes obtenidas están en formato TIFF sin georeferenciar, por lo que será necesario ubicar las esquinas de las fotografías en Google Earth detallándose en los cuerpos de agua, vegetación, características de terrenos, poblacion, carreteras entre otros. Éstas características se pueden evidenciar en la herramienta de Google Earth, además que en la plataforma de “Colombia en mapas”, contamos con diferentes **base maps**, que nos facilita encontrar las esquinas, sobre todo el Mapa Satelital de Colombia. Para esto, como primer paso ubicamos las esquinas de ambos polígonos y luego trazaremos los polígonos.

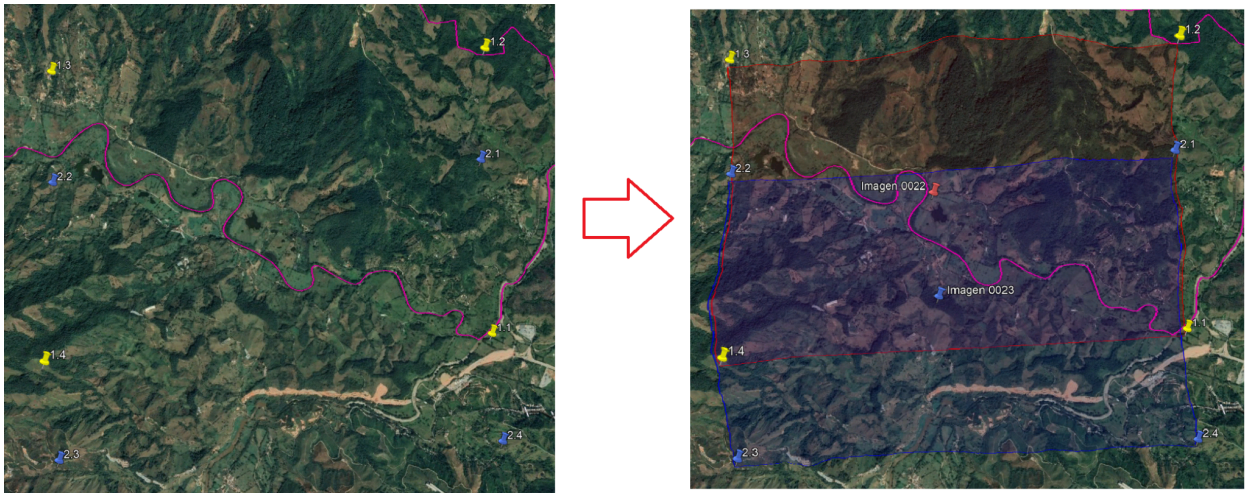



***Figura 5.*** *Procedimiento trazado de polígonos y sus centroides en Google Earth.Fuente propia*

Ahora que conocemos las coordenadas de las esquinas de los polígonos, gracias al Google Earth, podemos conocer el centro de las figuras calculando el punto medio en la latitud y longitud, otra opción sería por medio de la herramienta de medición, representado con una regla, en donde marcaremos dichos puntos y los uniremos con una línea recta y esa será  la línea de vuelo.

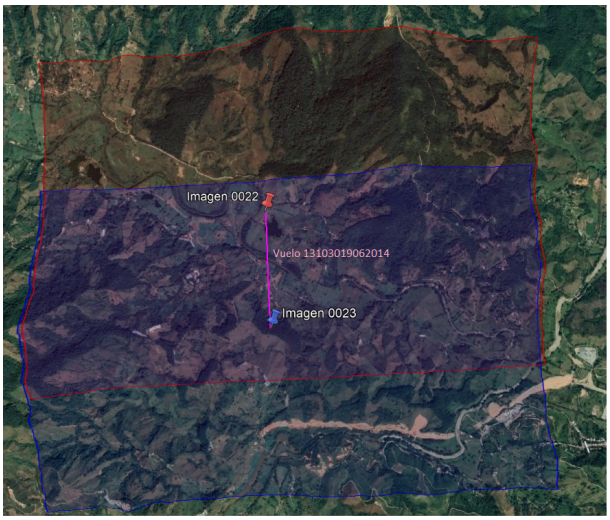



***Figura 6.*** *Polígonos con sus centroides y línea de vuelo trazada en Google Earth. Fuente propia.*

El polígono rojo corresponde a la zona de cubierta por la fotografía 13103019062014-0022 (Representada por 0022), y el polígono azul corresponde a la zona cubierta por la fotografía 13103019062014-0023 (Representado por 0023), además de la línea de vuelo representada por una línea roja que tiene una longitud aproximada de 1.12 Km.

3. **Identifique el número de plancha topográfica que corresponde a su área de toma y dibuje la de línea de vuelo sobre dicha imagen señalando los centros de la foto sobre la línea de vuelo, el número de imagen y el número de vuelo correspondiente.**

Una vez entremos al link correspondiente, nos encontraremos nuevamente en la plataforma de ***Colombia en Mapas*** en la temática de cartografía básica en Bases de datos vectoriales por hojas cartográficas.

***Figura 7.*** *Procedimiento para buscar planchas de la cartografía básica en Colombia en Mapas. Fuente propia.*

Ahora con ayuda de la grilla de la plancha, elegimos aquella que corresponde al área de toma con la que hemos venido trabajando. La hoja elegida es 131 IVB, este insumo se puede descargar en formato PDF, GDB, GPKG y SHP, y presenta las siguientes características:

Año de referencia: 2014
Fecha de los insumos: 2011, 2010
Escala: 1:25.000
Cubrimiento: La hoja cartográfica cubre parcial o totalmente el (los) municipio(s) de Barbosa (Antioquia), Donmatías (Antioquia), Gómez Plata (Antioquia), Santa Rosa De Osos (Antioquia), Santo Domingo (Antioquia), Yolombó (Antioquia)
Sistema de referencia: MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
Autor: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
Licencia: CC BY 4.0

***Figura 8.*** *Plancha elegida y sus características. Fuente propia.*

Ahora descargamos el PDF y lo convertimos en un archivo TIFF, este último lo georeferenciamos en ArcGIS Pro y exportamos la línea de vuelo y los centros de las imágenes aéreas, convirtiendo de kmz a layer. Obtendremos la siguiente línea de vuelo sobre la plancha 131 IVB.

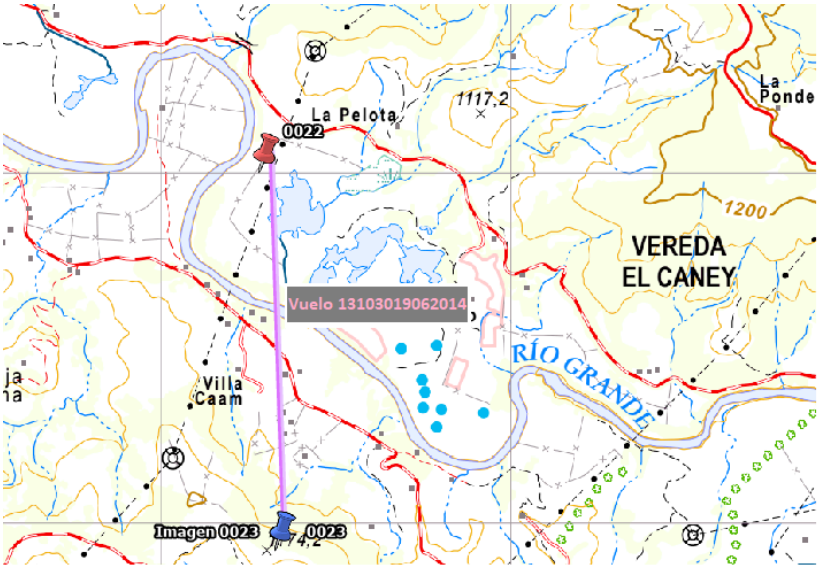



***Figura 9.*** *Plancha de cartografía básica 131 IVB con línea de vuelo superpuesta. Fuente propia.*

## 2. Procedimiento con Anaglifos.

Para el procedimiento con anaglifos, es necesario el software Photo Maker (previamente instalado), lentes de anaglifos Rojo/Cian y fotografías aéreas digitales, las cuales serán el par de imágenes con las que hemos venido trabajando.

***Figura 10 y 11.*** *Logo de software StereoPhoto Maker y foto de las gafas anaglifas. Fuente propia*

StereoPhoto Maker es un software diseñado para la generación y visualización de imágenes estereoscópicas, que permite percibir de manera tridimensional a través de las gafas anaglifas.

Una vez tengamos los materiales listos realizaremos los siguiente pasos para la creación de una imagen estereoscópica, en las imágenes aéreas que escogimos.

**Paso 1.**
Nos dirigimos al menú: Archivo/Abrir imágenes izquierda/derecha y cargamos las imágenes aéreas descargadas en formato Tiff de Colombia en mapas.

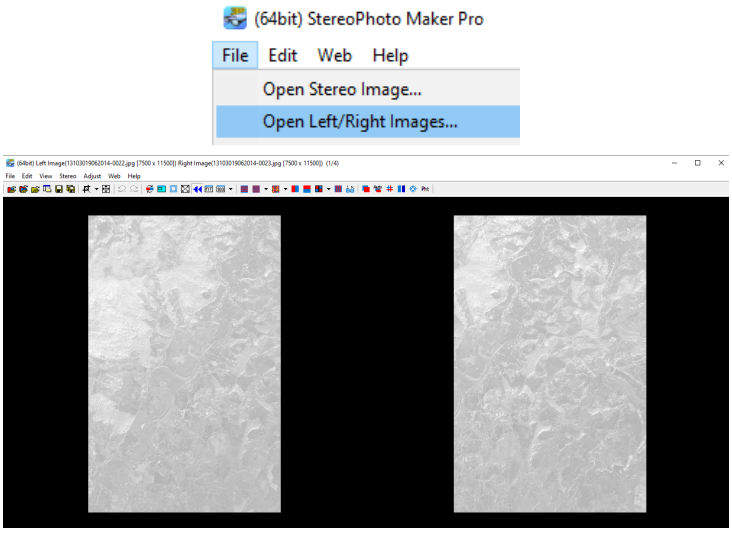



***Figura 12.*** *Interfaz StereoPhoto Maker realizando el paso 1. Fuente propia.*

**Paso 2.**
Nos dirigimos a la opción ‘Easy Adjustment ’ y se activará un recuadro donde podremos ajustar nuestro anaglifo, aquí buscaremos superponer las fotografías, para esto usaremos las gafas anaglifas y la barra horizontal y vertical para ir moviendo las imágenes y conseguir esto, nos fijamos en carreteras, ríos, relieves y demás características para corroborar que las imágenes se encuentren superpuestas.

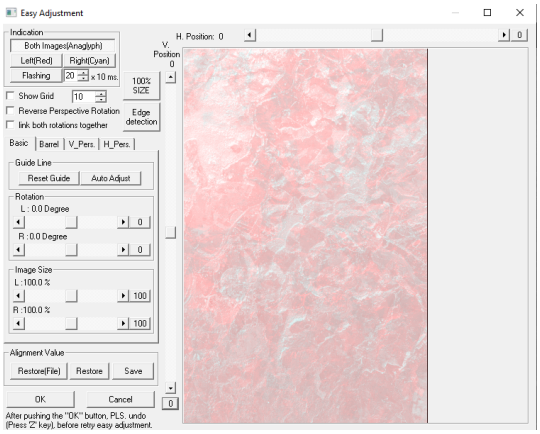


***Figura 13 y 14.*** *Interfaz Easy adjustment realizando el paso 2 y foto del proceso. Fuente propia*

Antes de las superposición de imágenes.

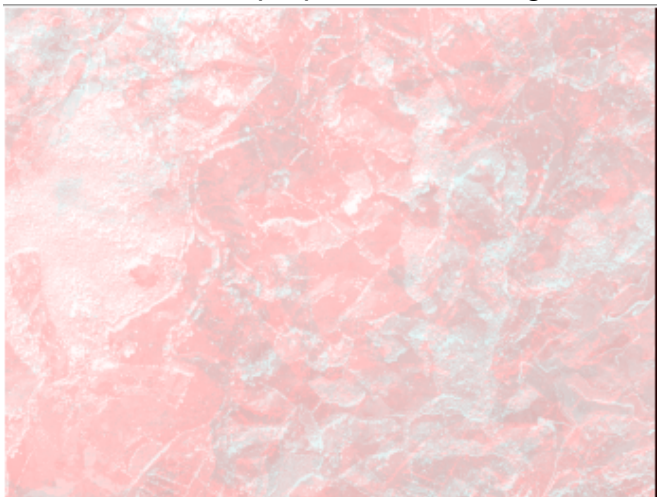


***Figura 15.*** *Imagen antes de la superposición. Fuente propia.*

Después de las superposición de imágenes.

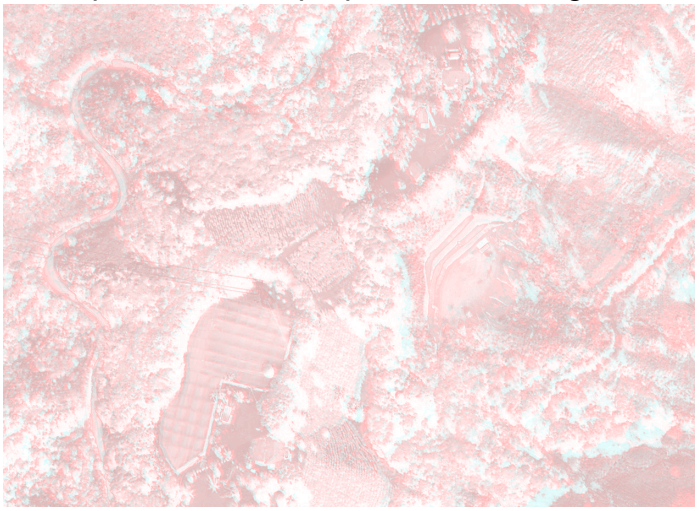


***Figura 16.*** *Imagen después de la superposición. Fuente propia.*

**Paso 3.**

Al terminar la superposición, daremos clic en OK para finalizar y para generar el anaglifo damos clic en 'Gray Anaglyph' que se encuentra en la barra superior.

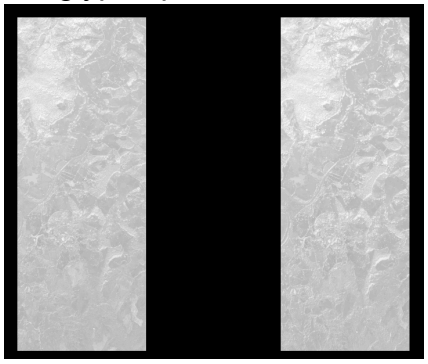
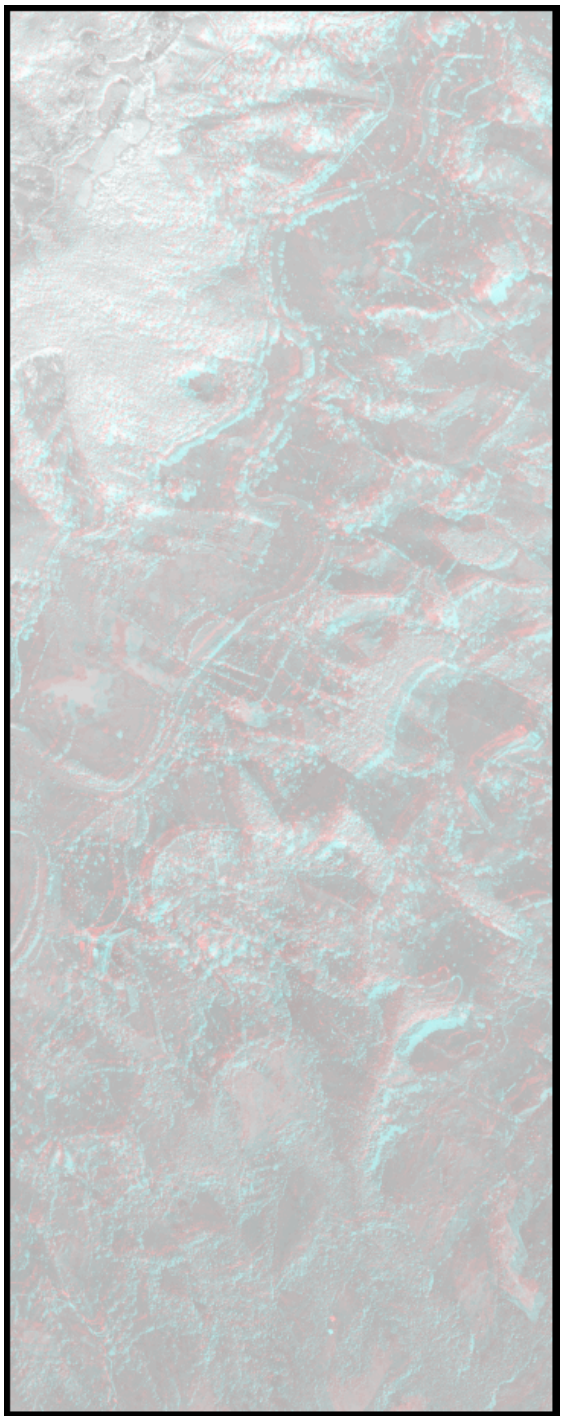
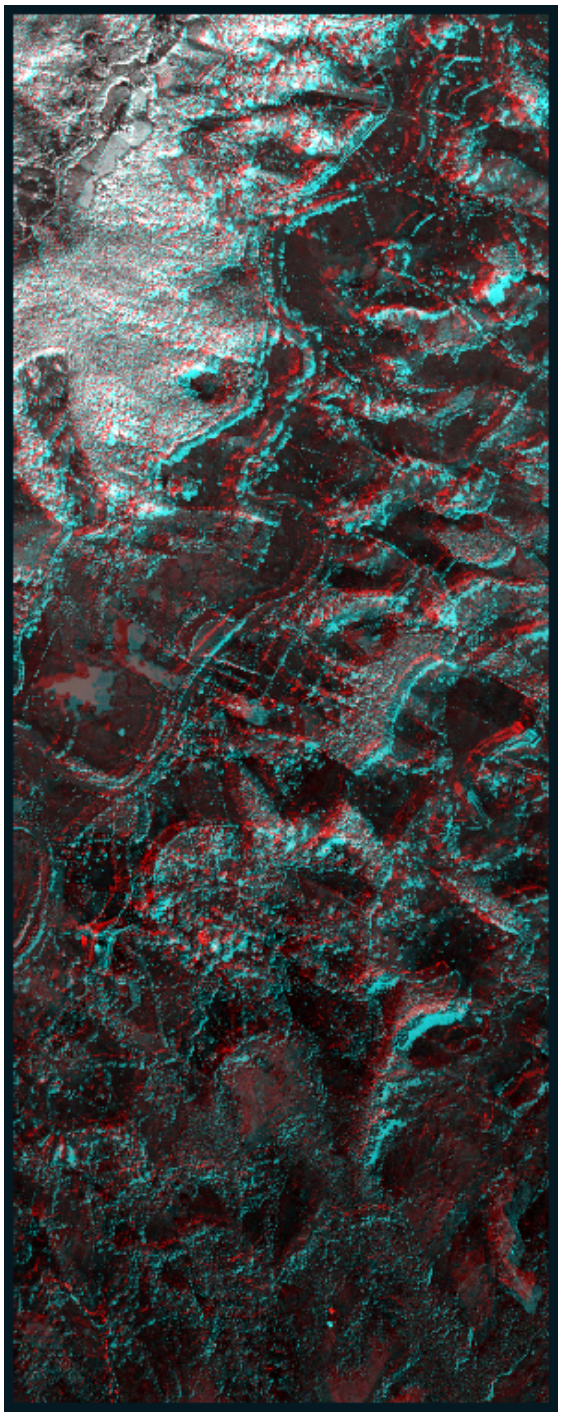


***Figura 17.*** *Imágenes resultantes del paso 3. Fuente propia.*

Guardamos el resultado seleccionando la opción *'File > Save Stereo Image'*, la cual guardará la imagen en formato JPG. Podremos luego subirla a nuestro Sistema de Información Geográfica (GIS) preferido. Es importante destacar que esta imagen no estará georreferenciada.





| | |
|---|---|
| ***Figura 18.*** *Anaglifo generado en formato JPG. Fuente propia.* | ***Figura 19.*** *Anaglifo subido a ArcGIS Pro Fuente propia.* |

## 3. Procedimento de anaglifo con Google Earth

Para generar un anaglifo a través de Google Earth, es necesario realizar algunas modificaciones en la aplicación. Para ello, nos dirigimos a la pestaña de herramientas ubicada en la parte superior y luego hacemos clic en "Opciones". Configuraremos las opciones según se muestra en la imagen y luego aplicaremos los cambios, aceptando posteriormente.

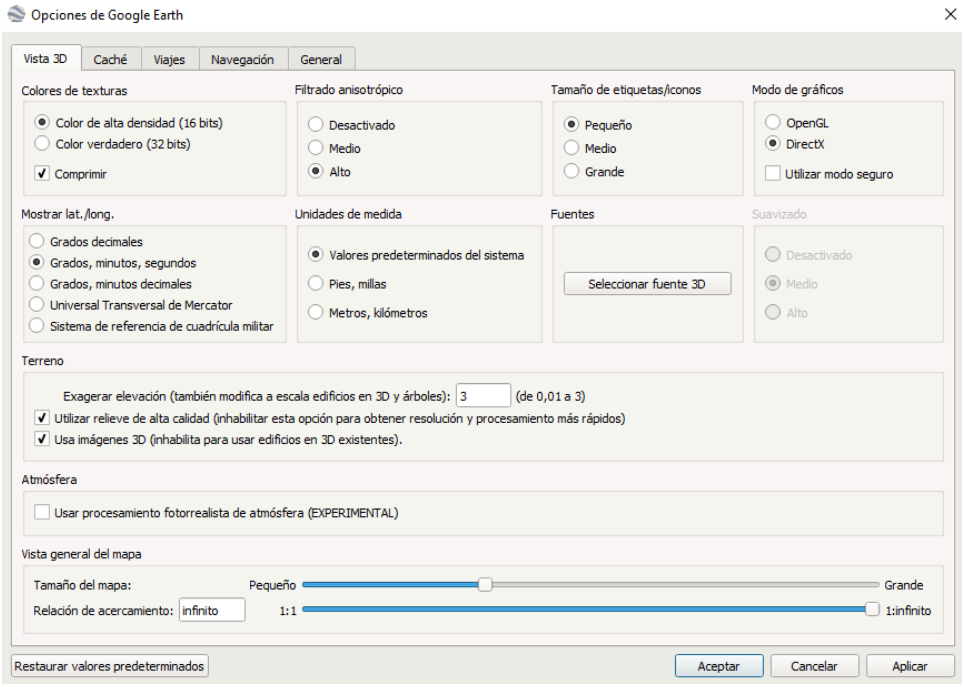



***Figura 20.*** *Interfaz opciones de Google Earth. Fuente propia.*

Una vez realizada la configuración, seleccionaremos una zona de interés geológico donde podamos observar geoformas. Para este caso, elegimos alguna área dentro de la cuenca de los 'Tributarios Río Grande (Grupo 2)'. Tomaremos un par de imágenes de la zona, asegurándonos de que ambas compartan un área en común para poder realizar el procedimiento de anaglifos. En este caso, no será necesario trazar una línea de vuelo, ya que las imágenes serán tomadas directamente desde Google Earth Pro.

Para obtener las imágenes, ajustaremos el visor para que esté orientado perpendicularmente al suelo, totalmente al norte, y configurado como si estuviéramos visualizando una imagen en 2D. Luego, nos dirigimos a la pestaña "Archivo", seleccionamos "Guardar", y luego "Guardar imagen", para exportarla. En este ejemplo,

continuaremos trabajando en el área que abarca nuestra cuenca, 'Tributarios Río Grande (Grupo 2)'. Utilizaremos dos imágenes que compartan un área en común para realizar el proceso de anaglifo.

**Imagen #1**

***Figura 21.*** *Primera imagen de Google Earth. Fuente propia.*

**Imagen #2**

***Figura 22.*** *Segunda imagen de Google Earth. Fuente propia.*

**Área en común entre la imagen #1 y #2**

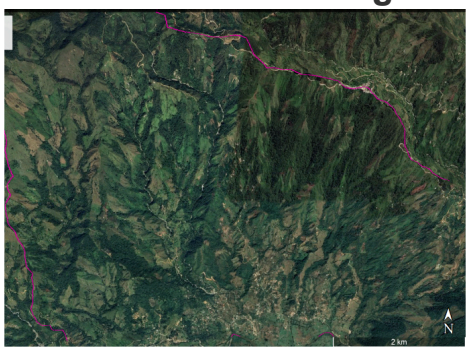



***Figura 23.*** *Área en común entre la imagen #1 y #2 en Google Earth. Fuente propia.*

Antes de guardar la imagen, desactivamos la capa de la cuenca que estaba presente en las imágenes anteriores. Esto facilitará la visualización del cambio de posición. Posteriormente, guardaremos la imagen con una resolución de (8192 x 4897) en formato JPG. Con las imágenes listas, llevaremos a cabo el mismo procedimiento descrito en el punto 2 de este taller para generar el anaglifo utilizando el software Photo Maker. No es necesario describir nuevamente el procedimiento, pero a continuación se mostrarán las imágenes obtenidas en este proceso.

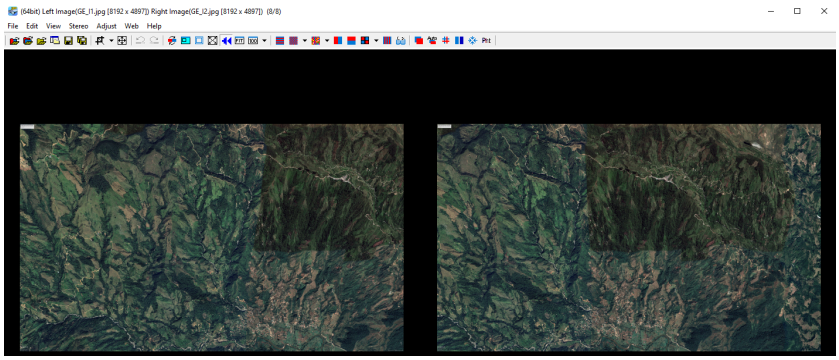



***Figura 24.*** *Interfaz StereoPhoto Maker con imágenes subidas. Fuente propia.*

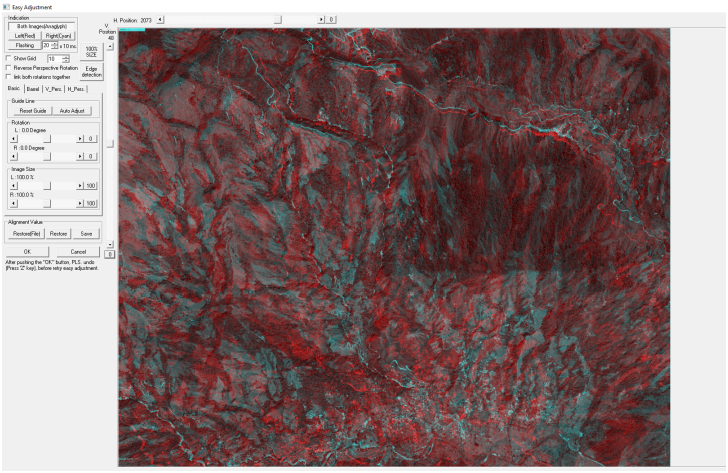



***Figura 25.*** *Interfaz Easy adjustment. Fuente propia.*

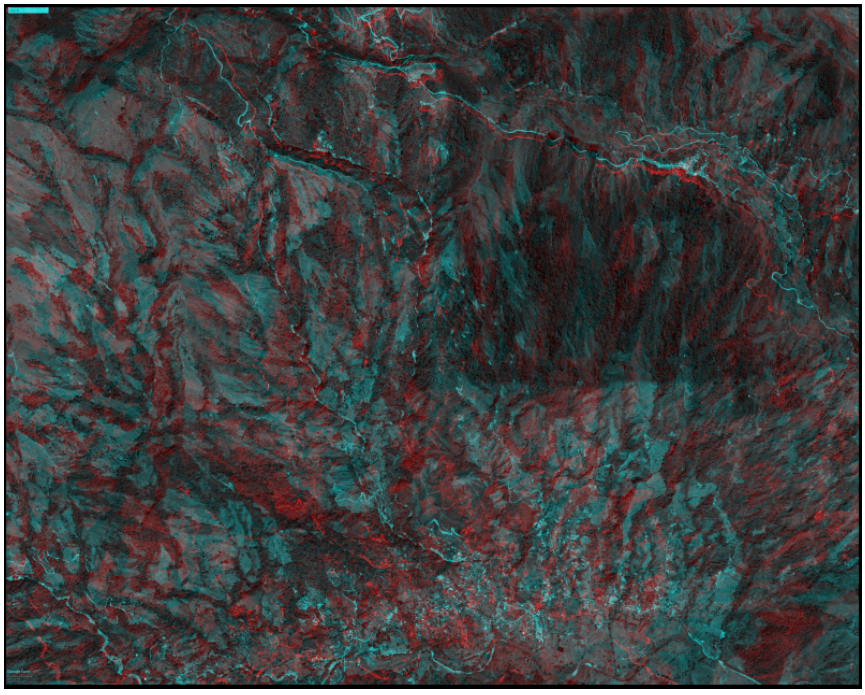


***Figura 25.*** *Anaglifo resultante de StereoPhoto Maker. Fuente propia.*

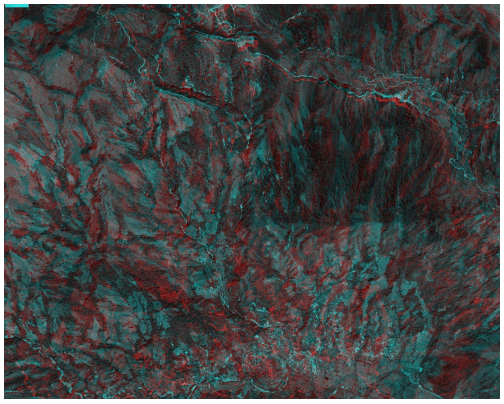


***Figura 25.*** *Anaglifo en Jpg. Fuente propia.*

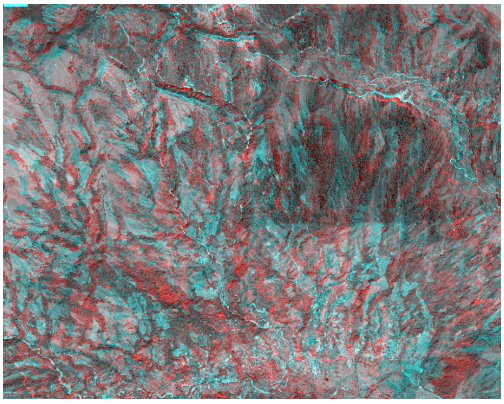


***Figura 26.*** *Anaglifo montado a ArcGIS Pro. Fuente propia.*

**Conclusión y análisis final.**

A modo de análisis, podemos afirmar que las imágenes obtenidas en Google Earth presentan un efecto tridimensional más pronunciado que las obtenidas de los vuelos de Colombia en Mapas. Esto permite distinguir los rasgos geomorfológicos de manera más clara, facilitando así el proceso de fotointerpretación. Este fenómeno se explica por el hecho de que las imágenes de Google Earth permiten ciertas modificaciones; siendo especialmente útil la función de exagerar la elevación, ajustada a 3 (valor máximo), resaltando así los cambios de elevación y generando un mayor efecto tridimensional.

Otro factor a considerar en el análisis es que los anaglifos generadas con el software Stereo Photo Maker se aprecian significativamente mejor y presentan un efecto tridimensional más impresionante cuando el archivo JPG se carga en algún Sistema de Información Geográfica (SIG), como es el caso de ArcGIS PRO.

En conclusión, tanto las imágenes aéreas proporcionadas por Colombia en mapas como las de Google Earth son recursos valiosos para la fotointerpretación mediante el uso de anaglifos, siendo especialmente destacable el caso de Google Earth. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas zonas pueden corresponder a imágenes de años anteriores, lo que constituye un factor a considerar para evitar interpretaciones erróneas.

## Bibliografía:

Igac, I. G. A. C.-. (s. f.). Colombia en Mapas. https://www.colombiaenmapas.gov.co/#

LO4D.com. (2023, 8 marzo). Stereo Photo maker. https://stereo-photo-maker.en.lo4d.com/windows#google_vignette